

PN-Body Tied SOI MOSFET の動作メカニズム解明に向けた検討 A Study on operating mechanisms of PN-Body Tied SOI MOSFETs

研究担当教員 教授 高橋芳浩

M3003 大川祐正

1. 序論

トランジスタにはさらなる低消費電力化が求められているが、一般的な MOSFET ではサブスレッショルド特性の傾きには限界があり、急峻な立ち上がり特性を有するデバイスが必要となる。その候補の一つとして Body Tied 構造に pn 接合を導入した PN-Body Tied SOI (PNBT デバイス) が提案されている[1]。図 1 にデバイス上面構造を、図 2 にサブスレッショルド特性を示す。正の Body Tie 端子電圧 (V_B) を印加することによりドレイン電流 I_D の立ち上がりが非常に急峻になることがわかる。これは、Source から Body に移動した電子に一部が V_B により Body Tie 電極方向に引き抜かれ、 n^+ 層内に蓄積することにより n^+ 層の電位が変化。これにより Body Tie 電極から Body に正孔が流入するといった Feed forward 現象が生じることによりチャネル電荷が急激に増大した結果であると説明されている。ただし、 n^+ 層領域の不純物濃度や幅などの最適設計方法については解明されていない。

PNBT デバイスの動作解析には 3 次元シミュレーションが必要である。ただし、構造が複雑なためメッシュ数が増大し、膨大な計算時間が必要であり、各種構造パラメータが電気的特性に及ぼす詳細な影響の評価は困難である。一方、先に説明したとおり、PNBT の急峻な電流増大は Source から Body Tie 電極に引き抜かれた電荷をトリガとしていることを考慮すると、Source - Body Tie 電極間の電気的特性の把握が動作メカニズムの解析および最適設計につながるものと考えられる。そこで本研究では、ドレイン部分を除き、Source - Body Tie 電極間を 2 次元化した構造を設定し、各種パラメータが本デバイスの電流-電圧特性に及ぼす影響について評価を行った。

2. 検討方法

図 3 に 2 次元構造モデルを示す。SOI 領域の厚さ 50nm, ソース及び Body Tie 電極部の不純物濃度 $1.0 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$, ゲート酸化膜厚 4.4nm, Body 部の不純物濃度および長さを $1.0 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$, $0.3 \mu\text{m}$ と各々設定した。2 次元デバイスシミュレーション (Synopsys 社製 Sentaurus TCAD) を用いて、 n^+ 領域の不純物密度 (N_n) および幅 (W_n) が、ゲート電圧 (V_G)-Body Tie 電流 (I_B) 特性に及ぼす影響を評価した。また、Body 部の不純物濃度および長さが特性に及ぼす影響についても検討した。

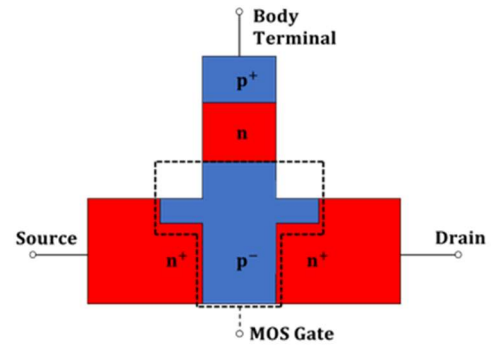


図 1 PNBT SOI MOSFET の上面構造

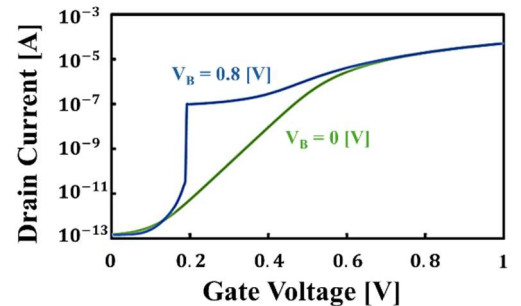


図 2 PNBT SOI MOSFET の V_G - I_D 特性

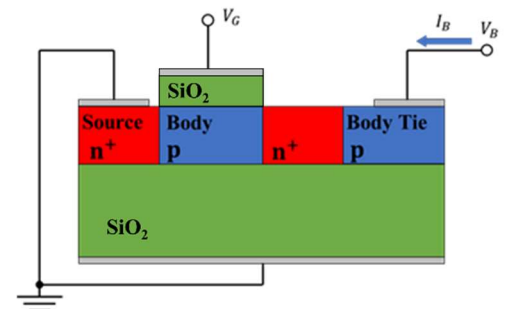


図 3 本研究で計算対象とした 2 次元デバイス構造

3. 計算結果

図4に、 $W_n = 2.0 \mu\text{m}$ における V_G - I_B 特性の N_n 依存性を示す。結果より $N_n = 5 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ の限られた条件においてのみ急峻な立ち上がり特性を示すことがわかった。図5には、 $N_n = 5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ の条件における V_G - I_B 特性の W_n 依存性を示す。結果より $W_n = 1.5 \sim 3.0 \mu\text{m}$ の条件において急峻な特性を確認し、 $1.5 \mu\text{m}$ において、変化が約5桁と最大になることがわかった。最も急峻な特性となる条件を求めるため、電流変化の桁数を N_n , W_n に対してマッピングした。結果を図6に示す。 n 領域の不純物濃度 N_n を高くすると、より短い領域幅 W_n において急峻な特性を示すこと。また、変化は $N_n = 9 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $L_n = 0.3 \mu\text{m}$ の条件で最大となり、約8桁の急峻な変化が得られることを確認した。

図7には $N_n = 9 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $L_n = 0.3 \mu\text{m}$ の条件において、Body領域の不純物濃度(N_B)および長さ(L_B)が変化幅に及ぼす影響を示す。結果より、急峻な電流変化を引き起こす条件は n^+ 領域の条件のみではなく、Body領域の構造条件との組み合わせにより決定されることを確認した。

電流が急激に変化する条件において、立ち上がり前後の V_G におけるデバイス内部のポテンシャルの変化についても評価した。その結果、電流立ち上がり直前までは n^+ 領域の電位は高い状態でありBody Tie電極領域から正孔は注入していない状況であるのに対し、電流立ち上がり直後の V_G では n^+ 領域の電位は急に低くなり、Body Tie領域から正孔が注入されることにより、ゲート電極直下にチャネルが形成されること。また n^+ 領域の電位低下はBodyから注入された電子の蓄積によることがわかり、先に述べたFeed forward現象が発生していることを確認した。

4. まとめ

Source - Body Tie電極間を2次元化した構造の電流-電圧特性より、PNBT SOI-MOSFETの V_G - I_D 特性が急峻に変化する理由、および最適デバイス構造について検討した。その結果、簡単な構造により、急峻な変化を得られる構造パラメータが抽出可能なことがわかった。また、急峻な電流変化の要因はBodyから n^+ 領域に注入された電子をトリガーとした正帰還現象であることを確認した。

謝辞 本研究は東京大学大規模集積システム設計教育センター(VDEC)を通し、シノプシス株式会社の協力で行われたものである。

参考文献

- [1] Jiro IDA, et al., IEICE Trans. on Electronics, Vol. E101.C, Issue 5, pp. 334-337, 2018.

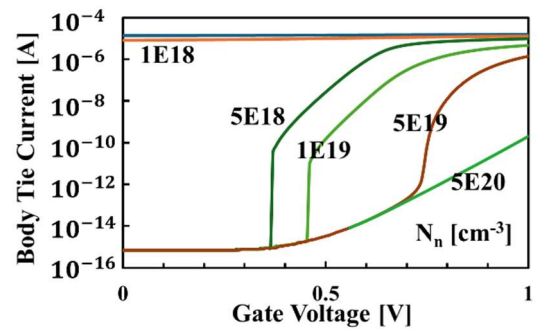


図4 V_G - I_B 特性の n^+ 領域不純物濃度(N_n)依存性 ($L_n = 2 \mu\text{m}$)

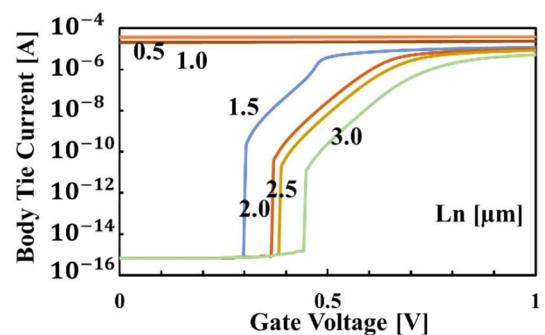


図5 V_G - I_B 特性の n^+ 領域幅(L_n)依存性 ($N_n = 5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$)

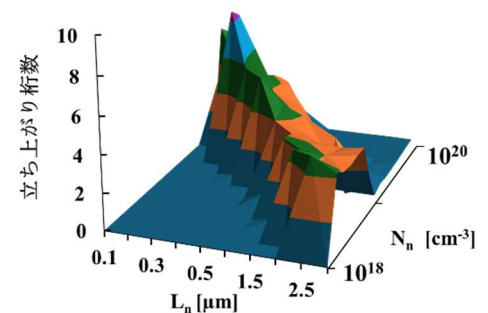


図6 電流変化桁数の N_n , L_n 依存性

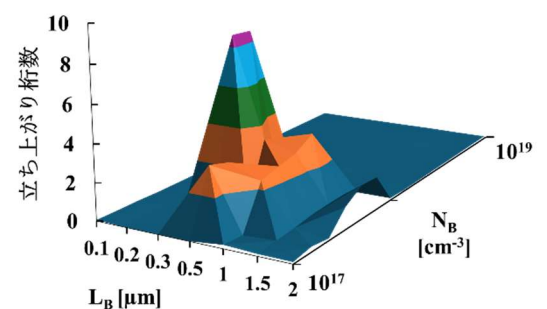


図7 電流変化桁数の N_B , L_B 依存性 ($N_n = 9 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $L_n = 0.3 \mu\text{m}$)